오토인코더: 압축과 복원으로 배우는 잠재 표현 · 퀴즈 해설

주교재3.1에 대응하는 W04A 자체 작성 점검 질문의 해설. 실습 빈칸 풀이와는 별도인 복습용 자료.

1. Q1. 오토인코더의 학습 target은 숫자 라벨인가, 입력 이미지인가?

입력 이미지다. 원본 픽셀과 복원 픽셀의 차이를 줄인다. 입력에서 target을 얻는 자기 지도 학습이며, 이번 실습의 숫자 라벨은 잠재 산점도의 색에만 쓴다.

2. Q2. (B,16,7,7)을 배치를 유지하며 펼치면 어떤 shape인가?

(B,784)다. Flatten(start_dim=1)로 배치 뒤의 특징 축만 합친다.0번 축까지 합치면 이미지별 표본 구분을 잃는다.

3. Q3. 네 픽셀의 제곱 오차 합이0.1이면 평균 MSE는 얼마인가?

0.025다. 합0.1을 픽셀4개로 나눈다. PyTorch 기본 MSELoss는 배치와 채널과 모든 공간 픽셀을 포함한 전체 원소 평균이다.

4. Q4. 전치 합성곱이 인코더의 진짜 역함수라고 할 수 있는가?

아니다. 출력 크기를 늘리는 학습 가능한 연산이지만 축소에서 잃은 정보를 완벽히 되돌린다는 보장은 없다. 인코더와 디코더의 모수도 별도로 학습된다.

5. Q5. eval()과 inference_mode()는 같은 역할인가?

다르다. eval은 Dropout·BatchNorm 등의 평가 모드를 선택하며, inference_mode는 미분 기록을 생략한다. eval만으로 autograd가 꺼지는 것은 아니다.

6. Q6. 학습 전보다 MSE가 작아졌다는 사실만으로 평균 이미지 기준선보다 낫다고 할 수 있는가?

아니다. 동일한 test와 같은 손실 정의로 기준선을 별도로 측정해야 한다. 실제 W04A의2차원 모델은 초기보다 개선됐지만5epoch 뒤 평균 기준선보다 약간 나빴다.

7. Q7. 잠재 산점도에 숫자 라벨 색을 표시하면 라벨을 이용해 학습했다는 뜻인가?

아니다. 학습에 쓴 입력·target과 사후 시각화의 색 정보는 구별한다. 이번 모델은 라벨을 받지 않고 이미지를 복원하도록 학습했다.

8. Q8. 좋은 복원 성능이 임의 잠재 좌표의 생성 품질까지 보장하는가?

아니다. 훈련은 실제 입력의 인코딩에서 복원을 요구했다. 임의로 뽑은 좌표의 분포와 실제 인코딩의 분포를 일치시키는 제약이 없으므로 빈 영역의 디코딩 품질은 보장되지 않는다.